SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 4.1: Advanced Boot Time Profiling

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

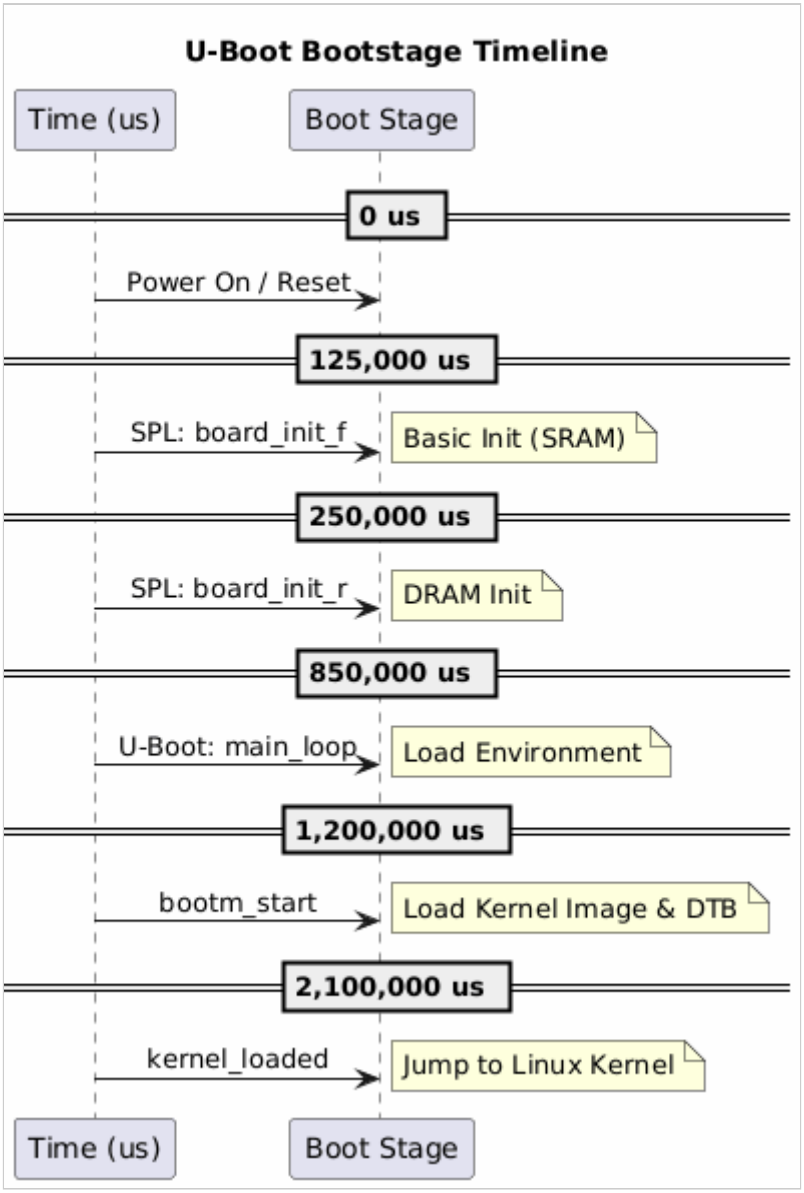
HALA Academy

Mục tiêu Bài học

- Deep dive vào các công cụ profiling: Bootstage, Bootgraph, Grabserial
- Phân tích chi tiết initcall latency và kernel initialization
- Thực hành tối ưu hóa thời gian khởi động nâng cao

Phần 1: Bootstage (U-Boot Profiling)

Bootstage là công cụ built-in của U-Boot để đo thời gian chính xác từng giai đoạn khởi động.



Hình 1: U-Boot Bootstage Timeline

1.1 Cấu hình U-Boot

```
CONFIG_BOOTSTAGE=y
CONFIG_BOOTSTAGE_REPORT=y
CONFIG_BOOTSTAGE_USER_COUNT=20
CONFIG_SHOW_BOOT_PROGRESS=y
```

1.2 Phân tích Report

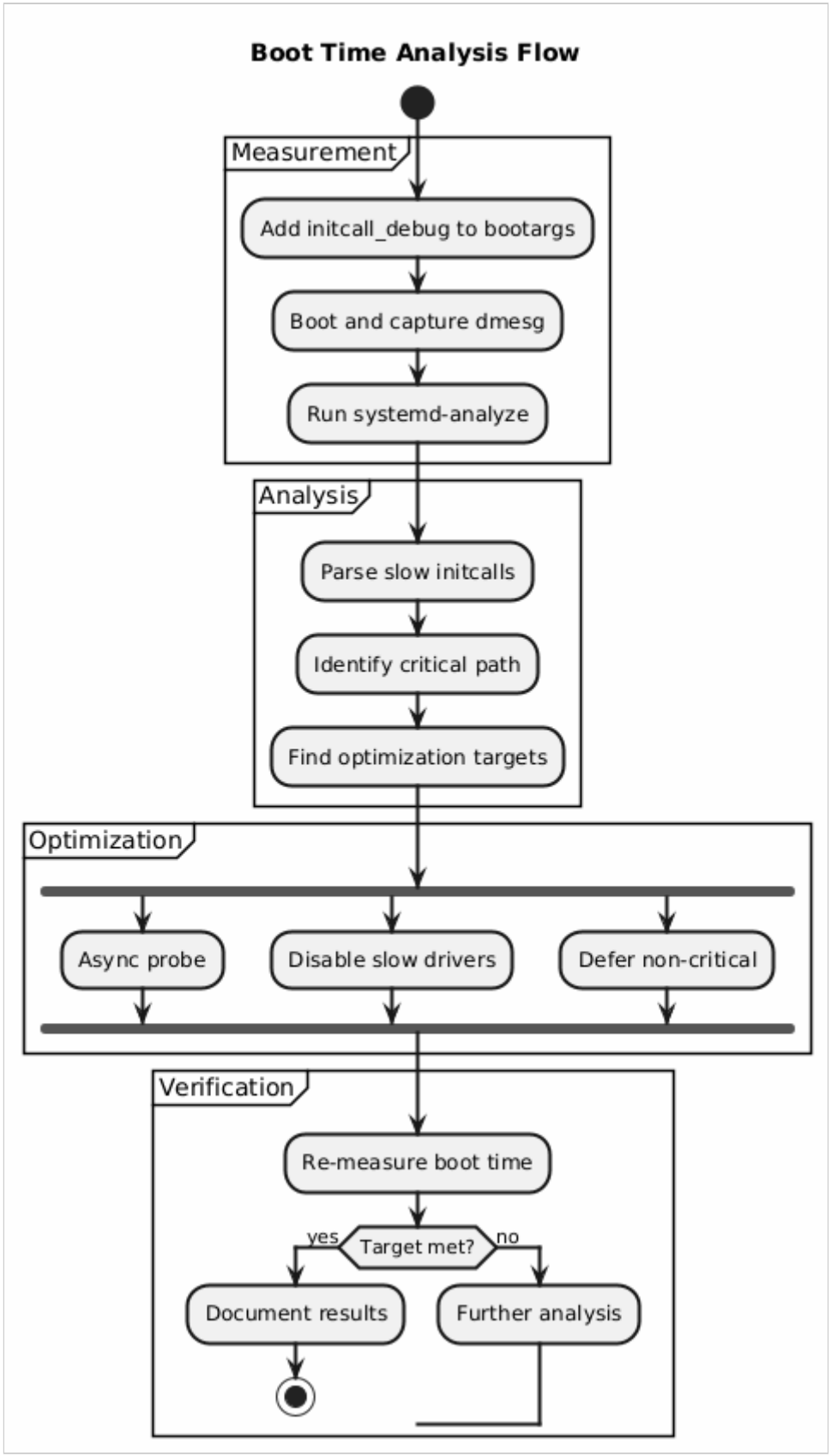
```
=> bootstage report
Timer summary in microseconds (12 records):
```

```
      Mark    Elapsed  Stage
         0          0  reset
   125,000    125,000  board_init_f
   250,000    125,000  board_init_r
   850,000    600,000  main_loop
 1,200,000    350,000  bootm_start
 2,100,000    900,000  kernel_loaded
```

> Lưu ý: "Elapsed" cho biết thời gian tiêu tốn của từng step. Cần tập trung vào các step có elapsed time lớn bất thường.

Phần 2: Kernel Bootgraph

Bootgraph giúp trực quan hóa quá trình khởi động kernel dưới dạng biểu đồ timeline.



Hình 2: Quy trình Phân tích và Tối ưu Boot Time

2.1 Thu thập dữ liệu

```
# 1. Thêm vào bootargs
setenv bootargs "initcall_debug printk.time=1 ..."

# 2. Sau khi boot, lấy log dmesg
dmesg > boot.log

# 3. Tạo biểu đồ (trên Host PC)
scripts/bootgraph.pl boot.log > boot.svg
```

2.2 Phân tích biểu đồ

- Tìm các thanh dài nhất (thời gian thực thi lâu nhất).
- Phát hiện các khoảng trống (CPU idle waiting for I/O).
- Xác định thứ tự thực thi của các driver (serial vs parallel).

Phần 3: Grabserial (I/O Latency)

Đo thời gian thực thi thực tế từ góc nhìn bên ngoài (qua cổng Console), bao gồm cả thời gian firmware/ROM mà kernel không thấy.

3.1 Cài đặt & Sử dụng

```
# Trên Host PC
pip install grabserial

# Capture boot log với timestamp chính xác
grabserial -d /dev/ttyUSB0 -b 115200 -t -e 30 > boot_timing.log
```

3.2 Phân tích Log

```
[0.000000] TF-A BL31
[0.150000] U-Boot SPL
[0.850000] Loading Kernel...  <-- Bottleneck tại load kernel?
[2.100000] Starting kernel...
```

Công thức tính: `Delta = Timestamp[n] - Timestamp[n-1]`

Phần 4: initcall_debug Nâng cao

4.1 Script phân tích tự động

```
#!/bin/bash
# analyze_initcalls.sh
dmesg | grep "initcall" | sed 's/\(.*\) returned.*after \(.*\) usecs/\2 \1/' | \
awk '{ if ($1 > 1000) print $0 }' | sort -nr | head -20
```

4.2 Blacklist Driver/Module

Nếu driver không cần thiết gây chậm boot, disable hoặc blacklist:

```
# Trong bootargs
initcall_blacklist=driver_name_init

# Hoặc tắt trong menuconfig
# Device Drivers -> ... -> [ ] Enable Driver X
```

Phần 5: systemd-analyze Deep Dive

5.1 Critical Chain

```
systemd-analyze critical-chain
graphical.target @2.5s
└─multi-user.target @2.4s
  └─network.target @2.1s
    └─NetworkManager.service @1.8s +300ms  <-- Critical path!
      └─...
```

5.2 Service Optimization

- **Type=notify:** Chuyển sang `Type=simple` nếu không cần chờ start-up complete.
- **Before/After:** Giảm dependencies không cần thiết.
- **TimeoutSec:** Giảm timeout mặc định (90s) xuống thấp hơn.

Câu hỏi Ôn tập

1. Bootstage khác gì với `bootchart`?
2. Tại sao `grabserial` lại quan trọng khi đo thời gian BIOS/Firmware?
3. Làm thế nào để tìm ra driver nào chiếm nhiều thời gian nhất khi boot kernel?